🧅 ಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ನೋಡಿ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

🧅 ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇರಿನ ತುದಿ ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್: ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನೋಡಿ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಬೇರಿನ ತುದಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 3–4 ದಿನ ತಳಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ (2–3 cm ಬೇರುಗಳು)
- Acetocarmine ಬಣ್ಣ
- 1N ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೀಪ, ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್
- ಸ್ಲೈಡ್, ಕವರ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕಾಗದ, ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್
- ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸುಡುತ್ತದೆ: ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಆಮ್ಲ ಒಣಗುವಂತೆ ಕುದಿಸಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 cm ಬೇರಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
2. 2–3 ಹನಿ 1N HCl ಇರುವ acetocarmine ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
3. ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ; ಕಡು ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ.
4. ಕವರ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಇಟ್ಟು, ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕಾಗದ ಮುಚ್ಚಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ.
5. ಕಡಿಮೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಂತ	ಕಂಡ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀವು ಕಂಡದ್ದು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಹಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡಿತು? ಏಕೆ?

2. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಹುದು?

3. ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇರಿನ ತುದಿಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸುತ್ತೇವೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಬೇರಿನ ತುದಿಯ ವಿಭಜಕ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೋಶಗಳು ಮೈಟಾಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ, acetocarmine ವರ್ಣತಂತುಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಚಕ್ರದ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಮೆಟಾಫೇಸ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: mitosis · interphase · metaphase · anaphase · meristem

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

📿 ಮಣಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು: ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮಾದರಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಮಾದರಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿದಾಗ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವರ್ಣತಂತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅರ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಪಾಪ್-ಮಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ಕೆಂಪು ತಾಯಿಯಿಂದ, ನೀಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ)
- ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು
- ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ ಬರೆದ ಚಾರ್ಟ್ ಕಾಗದ (ಕೋಶ)
- ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ತಂತುಗಳಿಗೆ ದಾರ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಣತಂತು ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ 2n = 4.
2. S ಹಂತ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್‌ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ.
3. ಮೈಟಾಸಿಸ್: ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿಸಿ, ಸಹೋದರ ಎಳೆಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಬದಿಯ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.
4. ಮಿಯಾಸಿಸ್ I: ಪ್ರತಿ ಕೆಂಪು ವರ್ಣತಂತುವನ್ನು ನೀಲಿ ಜೊತೆಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿ (ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್), ನಂತರ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
5. ಮಿಯಾಸಿಸ್ II: ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಾಲ್ಕೂ ಕೋಶಗಳ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಂತ	ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿ ಕೋಶದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ನಂತರ?

2. ಮಣಿ ಅದಲುಬದಲು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಿತು?

3. ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಮೈಟಾಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳು ಬೇರ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮರಿಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಪು (2n) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ I ನಲ್ಲಿ ಸಮಜಾತ ಜೊತೆಗಾರರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ n ಗೆ ಅರ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ; ಮಿಯಾಸಿಸ್ II ಸಹೋದರರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲುಬದಲಾದ ಮಣಿ ತುಂಡುಗಳು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: sister chromatids · homologous chromosomes · crossing over · meiosis

💻 ನಾನು ಯಾವ ಹಂತ?

> ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದು ನಡೆಯುವ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch10/2**

ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ · ಮೈಟಾಸಿಸ್ · ಮಿಯಾಸಿಸ್ I · ಮಿಯಾಸಿಸ್ II

ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್	ಮೈಟಾಸಿಸ್	ಮಿಯಾಸಿಸ್ I	ಮಿಯಾಸಿಸ್ II

DNA ನಕಲು (2C → 4C) · ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ದ್ವಿಗುಣ · ಮೈಟಾಸಿಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿ (G_2) · 2n ಕೋಶದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ · 2n ಕೋಶದ ಸಹೋದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ · ಎರಡು ದ್ವಿಗುಣಿತ ಮರಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರಗಳು · ಸಮಜಾತ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ · ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ · ಸಮಜಾತ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ · ಕೋಶಗಳ ಡಯಾಡ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ · ಏಕಗುಣಿತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ ಸೀಳು · ನಾಲ್ಕು ಏಕಗುಣಿತ ಕೋಶಗಳ ಟೆಟ್ರಾಡ್

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಕೋಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸಹೋದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ 2n ಉಳಿಸುತ್ತದೆ; ಮಿಯಾಸಿಸ್ I ಸಮಜಾತಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ (2n → n), ಮಿಯಾಸಿಸ್ II ಸಹೋದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ (n → n).

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಮಿಯಾಸಿಸ್ I ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?

2. ಮಿಯಾಸಿಸ್ II ಅನ್ನು ಸಮ ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?